

Marketing channels performance

by Anastasiia Zinovets

Крок 0 — Знайомство з даними

▼ Перевірка на дивні значення - nulls, від'ємні

```
SELECT
  COUNTIF(source IS NULL) AS null_source,
  COUNTIF(campaign_id IS NULL) AS null_campaign_id,
  COUNTIF(adset_id IS NULL) AS null_adset_id,
  COUNTIF(ad_id IS NULL) AS null_ad_id,
  COUNTIF(date IS NULL) AS null_date,
  COUNTIF(timestamp IS NULL) AS null_timestamp,
  COUNTIF(spend IS NULL) AS null_spend,
  COUNTIF(spend <= 0) AS zero_or_neg_spend,
  COUNTIF(impressions IS NULL) AS null_impressions,
  COUNTIF(impressions <= 0) AS zero_or_neg_impressions,
  COUNTIF(clicks IS NULL) AS null_clicks,
  COUNTIF(clicks <= 0) AS zero_or_neg_clicks,
  COUNTIF(installs IS NULL) AS null_installs,
  COUNTIF(installs <= 0) AS zero_or_neg_installs,
  COUNTIF(registrations IS NULL) AS null_registrations,
  COUNTIF(registrations <= 0) AS zero_or_neg_registrations
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`;

-- zero_or_neg_clicks, zero_or_neg_installs, zero_or_neg_registrations мають більше 0
-- Перевіряємо чи немає від'ємних значень
SELECT ad_id, date,
       clicks, installs, registrations
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`
WHERE clicks <= 0 OR installs <= 0 OR registrations <= 0;

-- Все ок.
```

▼ Перевірка на унікальність

```
-- таких дублікатів немає
SELECT ad_id, timestamp, COUNT(*) as cnt
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`
GROUP BY ad_id, timestamp
HAVING cnt > 1;

--Перевірка на унікальність id(s).
--adset_id та ad_id мають завжди співпадаючи номери. campaign_id може мати різні adset_id а
d_id
SELECT DISTINCT campaign_id||adset_id||ad_id
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`;
```

▼ Інші перевірки

```
-- Часовий діапазон 194 дні у 2024 році
SELECT
    MIN(date) AS earliest,
    MAX(date) AS latest,
    DATE_DIFF(MAX(date), MIN(date), DAY) AS days_span
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`;

-- Для загального розуміння
SELECT ad_id,
    timestamp,
    date,
    count(distinct timestamp) over (partition by ad_id, date) as snapshots_num_total,
    count(timestamp) over (partition by ad_id, date order by timestamp) as snapshots_num
    _current
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`
ORDER BY 1, 2;
```

Примітка: треба використовувати `date`, а не `DATE(timestamp)`, бо деякий час після опівночі все ще вважається у оригінальній таблиці за минулий день, як `timestamp = '2024-01-04 00:06:59'` має `date = '2024-01-03'`.

Крок 1 — Дедублікація

```
WITH latest_snapshot AS(
SELECT source,
    campaign_id,
    adset_id,
    ad_id,
    timestamp,
    date,
    spend,
    last_value(spend) over(
        partition by ad_id, date
        order by timestamp
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
    ) as day_last_spend,
    impressions,
    last_value(impressions) over(
        partition by ad_id, date
        order by timestamp
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
    ) as day_last_impressions,
    clicks,
    last_value(clicks) over(
        partition by ad_id, date
        order by timestamp
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
    ) as day_last_clicks,
    installs,
    last_value(installs) over(
        partition by ad_id, date
        order by timestamp
```

```

        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
    ) AS day_last_installs,
    registrations,
    last_value(registrations) over(
        partition by ad_id, date
        order by timestamp
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
    ) AS day_last_registrations
FROM `SQL_homework.marketing_ads_raw`
ORDER BY ad_id, timestamp
),
one_row_per_day AS (
    SELECT DISTINCT
        source,
        campaign_id,
        adset_id,
        ad_id,
        date,
        day_last_spend,
        day_last_impressions,
        day_last_clicks,
        day_last_installs,
        day_last_registrations
    FROM latest_snapshot
)
SELECT
    source,
    campaign_id,
    adset_id,
    ad_id,
    date,
    ROUND(day_last_spend - coalesce(LAG(day_last_spend) over (partition by ad_id order by date), 0), 3) AS spend,
    day_last_impressions - coalesce(LAG(day_last_impressions) over (partition by ad_id order by date), 0) AS impressions,
    day_last_clicks - coalesce(LAG(day_last_clicks) over (partition by ad_id order by date), 0) AS clicks,
    day_last_installs - coalesce(LAG(day_last_installs) over (partition by ad_id order by date), 0) AS installs,
    day_last_registrations - coalesce(LAG(day_last_registrations) over (partition by ad_id order by date), 0) AS registrations
FROM one_row_per_day
ORDER BY ad_id, date;

-- ----> "marketing_ads_deduplicated" table created

```

Результати збережені у новій таблиці `marketing_ads_deduplicated`

Перші декілька рядків:

Row	source	campaign_id	adset_id	ad_id	date	spend	impressions
1	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-04	156.742	11196
2	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-11	144.2	10300
3	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-14	108.331	7738

Row	source	campaign_id	adset_id	ad_id	date	spend	impressions
4	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-18	136.598	9757
5	meta	fb_camp_001	fb_adset_001	fb_ad_001	2024-01-19	129.342	9239

Посилання на неї :

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iVK8m6DI3JsdNieO4_iFrHB3mlrG0B_T9bG_rKmww0s/edit?gid=919778681#gid=919778681
- Завантажити:

[marketing_ads_deduplicated.csv](#)

▼ Перевірка

```
-- Перевірка: загальний spend по каналах має бути ~$15K для TikTok, ~$50K для META, ~$15K д
ля Google
-- Перевірка успішна)
SELECT source,
       ROUND(SUM(spend),3) AS total_spend
FROM `SQL_homework.marketing_ads_deduplicated`
GROUP BY source;
```

Крок 2 — Денні метрики

```
--- денний spend, покази, кліки, встановлення і реєстрації по кожному каналу.
SELECT source,
       date,
       ROUND(SUM(spend),3) AS spend,
       SUM(impressions) AS impressions,
       SUM(clicks) AS clicks,
       SUM(installs) AS installs,
       SUM(registrations) AS registrations
FROM `SQL_homework.marketing_ads_deduplicated`
GROUP BY source, date
ORDER BY 1,2;

-- -->marketing_ads_channels
```

Результати збережені у новій таблиці `marketing_ads_channels`

Перші декілька рядків:

Row	source	date	spend	impressions	clicks	installs	registrations
1	google	2024-01-02	64.739	1616	12	3	3
2	google	2024-01-03	30.7	769	6	3	2
3	google	2024-01-04	53.915	1347	11	3	4
4	google	2024-01-05	79.58	1990	15	6	6
5	google	2024-01-06	125.737	3143	25	9	9

Посилання на неї :

- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IG6BUA4M0JA0GeTq4irnHziskFb178H26cc4q-988vY/edit?usp=sharing>

- Завантажити:

[marketing_ads_channels.csv](#)

Крок 3 — Метрики по каналу за весь період

```
SELECT
  source,
  ROUND(SUM(spend), 3) AS total_spend,
  ROUND(1000 * SUM(spend) / NULLIF(SUM(impressions), 0), 3) AS cpm,
  ROUND(100 * SUM(clicks) / NULLIF(SUM(impressions), 0), 3) AS ctr_pct,
  ROUND(100 * SUM(installs) / NULLIF(SUM(clicks), 0), 3) AS cr_click_install_pct,
  ROUND(100 * SUM(registrations) / NULLIF(SUM(installs), 0), 3) AS cr_install_reg_pct,
  ROUND(SUM(spend) / NULLIF(SUM(registrations), 0), 3) AS cac,
  SUM(registrations) AS total_registrations
FROM `SQL_homework.marketing_ads_channels`
GROUP BY source
ORDER BY source;
```

Крок 4 — Аналіз

Дай відповідь на питання:

1. Який канал має найнижчий CAC?

Meta

2. Де найбільші втрати у воронці — на якому етапі найгірша конверсія?

Найбільші втрати у воронці відбуваються на першому етапі — Impression → Click.

CTR у всіх каналів нижчий за 2%, тобто понад 98% користувачів, які побачили рекламу, не переходять за нею.

На наступних етапах конверсія значно вища: Click → Install становить приблизно 31–40%, а Install → Registration — 88–96%. Це означає, що користувачі, які вже встановили застосунок, з високою ймовірністю завершують реєстрацію.

Окремо варто відзначити TikTok: цей канал має найвищий CTR, тобто найкраще залучає кліки. Водночас він має найнижчу конверсію на наступних етапах — Click → Install та Install → Registration. Це може означати, що TikTok приваблює більш широку або менш якісну аудиторію, яка частіше клікає, але рідше доходить до цільової дії.

3. META витрачає в ~3.3x більше ніж TikTok і Google. Чи виправдано це з точки зору CAC?

Так. Meta витрачає приблизно у 3.3 раза більше, ніж TikTok або Google, але при цьому приносить значно більше реєстрацій: 16 104 проти 1 063 у TikTok і 2 786 у Google. Через це CAC у Meta є найнижчим серед каналів. Також Meta має найнижчий CPM, тобто купує покази дешевше.

4. **Бонус:** якщо LTV з минулого заняття склав: TikTok = \$8.50, META = \$6.20, Google = \$12.40 — порахуй LTV/CAC по кожному каналу. Який канал найприбутковіший?

source	cac	ltv	ltv/cac
google	14.11	12.4	0.879
meta	3.11	6.2	1.997
tiktok	5.38	8.5	1.579

Найприбутковішим каналом є Meta, оскільки він має найвище співвідношення LTV/CAC — приблизно 2.0. Це означає, що канал майже вдвічі повертає витрати на залучення користувача. TikTok також окупається, але має нижчий LTV/CAC — приблизно 1.58. Google, попри найвищий LTV, має занадто високий CAC, тому його LTV/CAC нижчий за 1 і канал наразі є збитковим.

5. **Бонус:** розбий CAC по місяцях — чи змінювалась ефективність каналів протягом кампанії?

```
SELECT
  source,
  DATE_TRUNC(date, MONTH) AS month,
  ROUND(SUM(spend), 3) AS total_spend,
  SUM(registrations) AS total_registrations,
  ROUND(SUM(spend) / NULLIF(SUM(registrations), 0), 3) AS cac
FROM `SQL_homework.marketing_ads_channels`
GROUP BY source, month
ORDER BY source, month;
```

Результати збережені у новій таблиці `CAC_by_month`

Посилання на неї:

- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GI33xt3udyneP5jcsnoc23TwUWGhlgG8IMxylkKxDFA/edit?usp=sharing>
- Завантажити

[CAC_by_month.csv](#)

Ефективність каналів протягом кампанії майже не змінювалась. CAC по кожному каналу залишався дуже стабільним: Meta трималась близько \$3.1, TikTok — близько \$5.4, Google — близько \$14.1.